UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ — UESC
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIAS E COMPUTAÇÃO — DEC
CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA

CONTROLE DE PROCESSO APLICADO COMPUTACIONAL

Laboratório 3 —Controle Proporcional do Nível de Água em uma Caldeira Industrial Submetida a um Aumento da Demanda de Vapor

Prof. Dr. E.R.Edwards

Exercício 1 — Controle Proporcional do Nível de Água em uma Caldeira Industrial

Contextualização do problema

Em caldeiras industriais, o controle do nível de água no tubulão constitui uma das funções fundamentais para a operação segura e estável do processo de geração de vapor. Durante a operação, a água de alimentação é introduzida continuamente no equipamento, enquanto parte da massa de água é convertida em vapor e encaminhada aos consumidores industriais. Além disso, uma parcela da água pode ser retirada por meio do sistema de purga, utilizado para controlar a concentração de impurezas no interior da caldeira. O nível de água deve ser mantido próximo de um valor estabelecido pelo operador. Níveis excessivamente baixos podem comprometer a circulação e o resfriamento das superfícies de transferência de calor, enquanto níveis excessivamente elevados podem favorecer o arraste de água para a linha de vapor.

Neste exercício, será analisada uma caldeira aquatubular equipada com um sistema de controle proporcional do nível de água no tubulão. A variável controlada é o nível de água, enquanto a variável manipulada é a vazão mássica de água de alimentação. A demanda de vapor representa uma perturbação externa ao sistema de controle.

Inicialmente, a caldeira opera em regime permanente, com o nível de água igual ao valor de referência estabelecido pelo operador. Em determinado instante, ocorre um aumento permanente da demanda de vapor, provocando um desequilíbrio entre a massa de água introduzida e a massa retirada do equipamento. O controlador proporcional reage à redução do nível, aumentando a vazão de água de alimentação. Entretanto, dependendo do ganho proporcional utilizado, o sistema poderá atingir um novo regime permanente com o nível diferente do valor desejado.

O objetivo deste exercício é compreender esse comportamento por meio da aplicação do balanço de massa, da formulação matemática do controlador proporcional e da análise da resposta dinâmica do sistema. Para simplificar a análise, serão consideradas densidade constante da água, área transversal efetiva constante e ausência dos fenômenos de expansão e contração aparente do nível, conhecidos como *swell* e *shrink*. Portanto, o modelo representa uma aproximação didática do comportamento dinâmico do tubulão.

Modelo matemático do processo

A formulação matemática do problema começa pela aplicação da lei de conservação da massa ao volume de controle correspondente à água armazenada no tubulão.

O balanço de massa pode ser escrito como

$$\frac{dM}{dt} = \dot{m}_a - \dot{m}_v - \dot{m}_p, \tag{1}$$

em que M representa a massa de água armazenada no tubulão, $\dot{m}_a$ é a vazão mássica de água de alimentação, $\dot{m}_v$ é a vazão mássica de vapor produzido e $\dot{m}_p$ é a vazão mássica de purga.

Admitindo que a massa armazenada possa ser representada pela expressão

$$M = \rho A h, \tag{2}$$

em que ρ representa a densidade da água, A é a área transversal efetiva do tubulão e h é o nível de água, obtém-se

$$\rho A \frac{dh}{dt} = \dot{m}_a - \dot{m}_v - \dot{m}_p. \tag{3}$$

Isolando a derivada temporal do nível, resulta

$$\boxed{\frac{dh}{dt} = \frac{\dot{m}_a - \dot{m}_v - \dot{m}_p}{\rho A}} \tag{4}$$

Essa equação descreve a evolução temporal do nível de água em função da diferença entre as vazões mássicas de entrada e saída.

Quando a vazão de alimentação é superior à soma das vazões de vapor e purga, o nível aumenta. Quando a vazão de alimentação é inferior à soma dessas vazões, o nível diminui. No regime permanente, as vazões de entrada e saída se equilibram, fazendo com que a derivada temporal do nível seja nula.

Modelo do controlador proporcional

O controlador proporcional determina a vazão de água de alimentação a partir da diferença entre o nível desejado e o nível medido no tubulão.

O erro de controle é definido por

$$e(t) = h_{SP} - h(t), \tag{5}$$

em que h_{SP} representa o nível de referência.

A ação proporcional é representada por

$$\boxed{\dot{m}_a(t) = \dot{m}_{a,0} + K_c \left[h_{SP} - h(t)\right]} \tag{6}$$

em que $\dot{m}_{a,0}$ representa a vazão de alimentação correspondente à condição inicial de operação e K_c é o ganho proporcional do controlador.

O ganho K_c é positivo porque, quando o nível de água diminui, o erro de controle aumenta e o controlador deve elevar a vazão de alimentação.

De maneira semelhante, quando o nível aumenta acima do valor de referência, o erro torna-se negativo e o controlador reduz a alimentação.

Dados operacionais

Considere que a caldeira apresente as condições operacionais indicadas na Tabela 1.

Tabela 1: Dados operacionais utilizados na análise do controle de nível da caldeira.

Grandeza	**Símbolo**	**Valor**	**Unidade**
Nível de referência	h_{SP}	0,80	m
Nível inicial	h_0	0,80	m
Densidade da água	ρ	950	$\mathrm{kg/m^3}$
Área transversal efetiva	A	4,00	$\mathrm{m^2}$
Vazão inicial de alimentação	$\dot{m}_{a,0}$	10,00	kg/s
Vazão inicial de vapor	$\dot{m}_{v,0}$	9,50	kg/s
Vazão de purga	$\dot{m}_p$	0,50	kg/s
Ganho proporcional	K_c	50,00	$\mathrm{kg/(s\,m)}$
Nova demanda de vapor	$\dot{m}_{v,1}$	12,00	kg/s
Instante da perturbação	t_p	60	s
Tempo total de simulação	t_f	300	s
Passo de integração	Δt	0,10	s

Os dados apresentados correspondem a uma situação didática de simulação, não devendo ser interpretados como especificações de uma instalação industrial real.

Resolução manual

Verificação da condição inicial de equilíbrio

Antes de analisar a perturbação, é necessário verificar se a caldeira se encontra inicialmente em regime permanente.

Nessa condição,

$$\frac{dh}{dt} = 0. \tag{7}$$

Portanto, o balanço de massa exige que

$$\dot{m}_{a,0} = \dot{m}_{v,0} + \dot{m}_p. \tag{8}$$

Substituindo os dados operacionais,

$$10{,}00 = 9{,}50 + 0{,}50. \tag{9}$$

Como a igualdade é satisfeita, conclui-se que a condição inicial corresponde efetivamente a um regime permanente.

Determinação da perturbação na demanda de vapor

No instante $t_p = 60$ s, a vazão de vapor aumenta de 9,50 kg/s para 12,00 kg/s.

A intensidade da perturbação é

$$\Delta \dot{m}_v = \dot{m}_{v,1} - \dot{m}_{v,0}. \tag{10}$$

Substituindo os valores,

$$\Delta \dot{m}_v = 12{,}00 - 9{,}50. \tag{11}$$

Portanto,

$$\boxed{\Delta \dot{m}_v = 2{,}50 \text{ kg/s}} \tag{12}$$

Esse aumento representa uma retirada adicional de massa do tubulão. Como a vazão de alimentação não pode variar instantaneamente apenas em decorrência de uma alteração da demanda de vapor, surge inicialmente um desequilíbrio no balanço de massa.

Taxa inicial de variação do nível

Imediatamente após a perturbação, o nível ainda corresponde ao valor inicial $h_0 = 0{,}80$ m. Consequentemente, o erro proporcional ainda é nulo e a vazão de alimentação permanece igual a 10,00 kg/s naquele instante.

A taxa inicial de variação do nível é

$$\left.\frac{dh}{dt}\right|_{t_p^+} = \frac{\dot{m}_{a,0} - \dot{m}_{v,1} - \dot{m}_p}{\rho A}. \tag{13}$$

Substituindo os valores,

$$\left.\frac{dh}{dt}\right|_{t_p^+} = \frac{10{,}00 - 12{,}00 - 0{,}50}{950(4{,}00)}. \tag{14}$$

Assim,

$$\boxed{\left.\frac{dh}{dt}\right|_{t_p^+} = -6{,}5789 \times 10^{-4} \text{ m/s}} \tag{15}$$

O sinal negativo indica que o nível de água começa a diminuir imediatamente após o aumento da demanda de vapor.

Determinação da nova vazão de alimentação em regime permanente

Após a atuação do controlador, o sistema tende a alcançar um novo regime permanente. Nessa condição,

$$\frac{dh}{dt} = 0. \tag{16}$$

Portanto,

$$\dot{m}_{a,\text{eq}} = \dot{m}_{v,1} + \dot{m}_p. \tag{17}$$

Substituindo os valores,

$$\dot{m}_{a,\text{eq}} = 12{,}00 + 0{,}50. \tag{18}$$

Logo,

$$\boxed{\dot{m}_{a,\text{eq}} = 12{,}50 \text{ kg/s}} \tag{19}$$

Esse resultado mostra que o controlador precisa aumentar a alimentação de água em 2,50 kg/s para compensar o aumento da demanda de vapor.

Determinação do novo nível de equilíbrio

A equação do controlador proporcional em regime permanente é

$$\dot{m}_{a,\text{eq}} = \dot{m}_{a,0} + K_c(h_{SP} - h_{\text{eq}}). \tag{20}$$

Substituindo os valores,

$$12{,}50 = 10{,}00 + 50(0{,}80 - h_{\text{eq}}). \tag{21}$$

Reorganizando,

$$2{,}50 = 50(0{,}80 - h_{\text{eq}}). \tag{22}$$

Dividindo ambos os membros por 50,

$$0{,}05 = 0{,}80 - h_{\text{eq}}. \tag{23}$$

Portanto,

$$\boxed{h_{\text{eq}} = 0{,}75 \text{ m}} \tag{24}$$

Embora o controlador tenha compensado o aumento da demanda de vapor, o novo nível de equilíbrio permanece abaixo do valor de referência.

Determinação do erro estacionário

O erro estacionário é definido por

$$e_{ss} = h_{SP} - h_{\text{eq}}. \tag{25}$$

Substituindo os valores,

$$e_{ss} = 0{,}80 - 0{,}75. \tag{26}$$

Assim,

$$\boxed{e_{ss} = 0{,}05 \text{ m}} \tag{27}$$

O resultado mostra que o controlador proporcional apresenta um erro estacionário de 0,05 m, equivalente a 5 cm. Esse erro é necessário, no modelo considerado, para que a ação proporcional produza o aumento de vazão exigido pela nova condição de operação.

Determinação da constante de tempo

Substituindo a equação do controlador proporcional no balanço de massa,

$$\rho A \frac{dh}{dt} = \dot{m}_{a,0} + K_c(h_{SP} - h) - \dot{m}_{v,1} - \dot{m}_p. \tag{28}$$

Reorganizando os termos,

$$\rho A \frac{dh}{dt} + K_c h = \dot{m}_{a,0} + K_c h_{SP} - \dot{m}_{v,1} - \dot{m}_p. \tag{29}$$

Dividindo a equação por K_c,

$$\frac{\rho A}{K_c}\frac{dh}{dt} + h = h_{\text{eq}}. \tag{30}$$

Comparando essa expressão com a equação diferencial de um sistema de primeira ordem, identifica-se a constante de tempo

$$\boxed{\tau = \frac{\rho A}{K_c}} \tag{31}$$

Substituindo os dados,

$$\tau = \frac{950(4{,}00)}{50}. \tag{32}$$

Portanto,

$$\boxed{\tau = 76 \text{ s}} \tag{33}$$

A constante de tempo caracteriza a velocidade com que o nível se aproxima do novo valor de equilíbrio.

Determinação da resposta analítica

Para o período posterior à perturbação, a equação diferencial do sistema pode ser escrita como

$$\tau \frac{dh}{dt} + h = h_{\text{eq}}. \tag{34}$$

Considerando que o nível é contínuo no instante da perturbação, a solução analítica para $t \geq t_p$ é

$$\boxed{h(t) = h_{\text{eq}} + (h_0 - h_{\text{eq}})e^{-(t-t_p)/\tau}} \tag{35}$$

Substituindo os valores calculados,

$$\boxed{h(t) = 0{,}75 + 0{,}05e^{-(t-60)/76}} \tag{36}$$

Para $t < t_p$, o sistema permanece na condição inicial de equilíbrio,

$$h(t) = 0{,}80 \text{ m}. \tag{37}$$

A solução analítica permite determinar o nível em qualquer instante e servirá como referência para verificar os resultados da simulação computacional.

Resumo dos resultados analíticos

A Tabela 2 apresenta os principais resultados obtidos pela resolução manual.

Tabela 2: Resultados analíticos do exercício.

Grandeza	**Resultado**
Aumento da demanda de vapor	2,50 kg/s
Taxa inicial de variação do nível	$-6{,}5789 \times 10^{-4}$ m/s
Nova vazão de alimentação	12,50 kg/s
Novo nível de equilíbrio	0,7500 m
Erro estacionário	0,0500 m
Constante de tempo	76,00 s

Interpretação física dos resultados

Os resultados mostram que o aumento permanente da demanda de vapor provoca inicialmente uma redução do nível de água no tubulão. Essa redução gera um erro positivo em relação ao valor de referência, fazendo com que o controlador proporcional aumente progressivamente a vazão de alimentação.

À medida que a alimentação aumenta, o desequilíbrio entre as vazões de entrada e saída diminui, reduzindo gradualmente a velocidade de queda do nível. O sistema atinge um novo equilíbrio quando a vazão de alimentação alcança 12,50 kg/s, compensando exatamente as vazões de vapor e purga.

Entretanto, esse equilíbrio ocorre com o nível de água em 0,75 m, abaixo do valor desejado de 0,80 m. Esse comportamento evidencia uma característica importante do controle proporcional: diante de determinadas perturbações permanentes, o controlador pode estabilizar o processo sem eliminar completamente o erro estacionário.

A interpretação desse resultado será fundamental para compreender, posteriormente, a necessidade da ação integral no controle de processos.